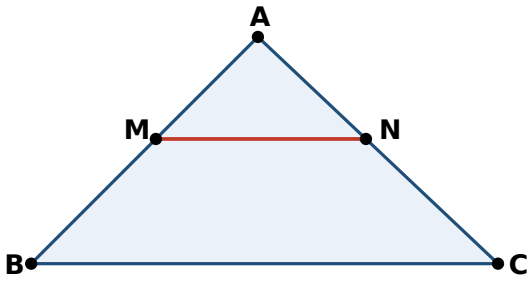
TP GeoGebra : découverte du théorème de Thalès

Nom : ..... Classe : ..... Date : .....

Objectif : construire une figure dynamique sur GeoGebra, mesurer des longueurs et découvrir une relation entre elles lorsque deux droites sont parallèles.



Partie 1 : Construction de la figure

1. Avec l'outil **Polygone**, tracez un triangle ABC : cliquez sur trois points, puis de nouveau sur le premier pour fermer le triangle.
2. Avec l'outil **Point sur objet** (sous l'outil Point), placez un point sur le segment [AB]. Renommez-le **M** (clic droit → Renommer).
3. Avec l'outil **Droite parallèle**, cliquez sur le point M, puis sur le segment [BC].
4. Avec l'outil **Intersection**, cliquez sur la droite parallèle, puis sur le segment [AC]. Renommez ce point **N**.
5. Masquez la droite parallèle (clic droit → décocher *Afficher l'objet*), puis tracez le segment [MN] avec l'outil **Segment**.

En cas de souci à l'étape 4 : tapez `N = Intersection(f, Segment(A, C))` *dans la ligne Saisie de la fenêtre Algèbre (f est le nom de la droite parallèle).*

Partie 2 : Calcul des rapports de longueurs

6. Réglez l'affichage : menu **Options → Arrondi → 2 décimales**.
7. Dans la ligne **Saisie** de la fenêtre Algèbre (à gauche), tapez les trois commandes suivantes (Entrée après chacune) :

```
r1 = Distance(A, M) / Distance(A, B)
r2 = Distance(A, N) / Distance(A, C)
r3 = Distance(M, N) / Distance(B, C)
```

8. Que représente **r1** ? Écrivez-le sous forme de fraction de longueurs : r1 = ...

Partie 3 : Observation

9. Avec l'outil **Déplacer** (la flèche), bougez les points M, B et C. Regardez bien les valeurs de r1, r2 et r3.
10. Que se passe-t-il ?

.....

.....

.....

Partie 4 : Et si les droites ne sont pas parallèles ?

11. Avec l'outil **Point sur objet**, placez un nouveau point **P** sur le segment [AC], puis tracez le segment [MP].

12. Tapez dans la ligne **Saisie** de la fenêtre Algèbre :

```
r4 = Distance(A, P) / Distance(A, C)
r5 = Distance(M, P) / Distance(B, C)
```

13. Déplacez P sur [AC]. Les rapports r4 et r5 sont-ils toujours égaux à r1 ?

.....

14. Pour quelle position de P a-t-on r4 = r1 ? Que peut-on dire alors des droites (MP) et (BC) ?

.....

.....

Partie 5 : Conjecture

15. Complétez la phrase :

Dans un triangle ABC, si M est un point de [AB], N un point de [AC], et si les droites (MN) et (BC) sont ....., alors :

..... = ... = ...

On dit que les longueurs des côtés du triangle AMN sont ..... à celles du triangle ABC.

16. Pourquoi l'expérience sans parallèle (partie 4) est-elle importante pour cette conjecture ?

.....

.....

Pour aller plus loin (configuration « papillon »)

17. Recommencez une construction, mais placez cette fois M sur la droite (AB), **de l'autre côté de A** par rapport à B (outil **Droite** pour tracer (AB) et (AC), puis Point sur objet). Construisez N comme précédemment.

18. Recalculez r1, r2 et r3. La conjecture est-elle toujours vraie ?

.....

.....